

## 60 QUESTIONS-RÉPONSES CLÉS : DÉPLACEMENTS & ANTIDÉPLACEMENTS

---

### Q1. Qu'est-ce qu'un déplacement ?

Un déplacement est une isométrie du plan qui conserve les mesures des angles orientés de vecteurs.  
Exemple : translations, rotations.

### Q2. Qu'est-ce qu'un antidéplacement ?

Un antidéplacement est une isométrie du plan qui inverse les mesures des angles orientés de vecteurs en leurs opposés. Exemple : réflexions, symétries glissées.

### Q3. Comment décompose-t-on tout déplacement ?

Tout déplacement se décompose en la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles (translation) ou sécants (rotation).

### Q4. Comment décompose-t-on tout antidéplacement ?

Tout antidéplacement se décompose en la composée d'une ou de trois symétries orthogonales.

### Q5. Quel est le nombre de déplacements envoyant deux points distincts A et B sur C et D (avec $AB = CD$ ) ?

Il existe un unique déplacement envoyant A sur C et B sur D.

### Q6. Quel est le nombre d'antidéplacements envoyant deux points distincts A et B sur C et D (avec $AB = CD$ ) ?

Il existe un unique antidéplacement envoyant A sur C et B sur D.

### Q7. Quelle est la nature de la composée de deux déplacements ?

La composée de deux déplacements est toujours un déplacement.

### Q8. Quelle est la nature de la composée de deux antidéplacements ?

La composée de deux antidéplacements est toujours un déplacement (car deux inversions de signe s'annulent).

### Q9. Quelle est la nature de la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement ?

La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est toujours un antidéplacement.

### Q10. Quelle est la réciproque d'un déplacement ?

La réciproque d'un déplacement  $f$ , notée  $f^{-1}$ , est elle-même un déplacement de même nature (même angle opposé ou vecteur opposé).

### Q11. Quelle est la réciproque d'un antidéplacement ?

La réciproque d'un antidéplacement est également un antidéplacement.

### Q12. Qu'est-ce que l'angle d'un déplacement ?

C'est la mesure de l'angle orienté  $(AB, A'B')$  pour tout couple de points distincts et leurs images respectives. Cet angle est constant pour un déplacement donné.

**Q13. Quelle est la nature d'un déplacement d'angle nul  $[2\cdot\pi]$  ?**

C'est une translation.

**Q14. Quelle est la nature d'un déplacement d'angle non nul  $[2\cdot\pi]$  ?**

C'est une rotation d'angle  $\theta$ .

**Q15. Quel est l'ensemble des points fixes d'une rotation d'angle non nul ?**

L'ensemble des points fixes d'une rotation d'angle non nul est réduit à un point unique : son centre  $\Omega$ .

**Q16. Quelle est la composée de deux translations ?**

La composée de la translation  $t_u$  et de la translation  $t_v$  est la translation  $t_{(u+v)}$ .

**Q17. Quelle est l'angle de la composée de deux rotations d'angles  $\alpha$  et  $\beta$  ?**

L'angle de la composée  $R_2 \circ R_1$  est égal à la somme  $\alpha + \beta [2\cdot\pi]$ .

**Q18. À quelle condition la composée de deux rotations est-elle une translation ?**

Elle est une translation si et seulement si la somme de leurs angles est nulle ou un multiple de  $2\cdot\pi$  ( $\alpha + \beta = 0 [2\cdot\pi]$ ).

**Q19. À quelle condition la composée de deux rotations est-elle une rotation ?**

Elle est une rotation si et seulement si la somme de leurs angles est non nulle ( $\alpha + \beta \neq 0 [2\cdot\pi]$ ).

**Q20. Comment trouve-t-on le centre de la composée de deux rotations ?**

En décomposant chaque rotation en symétries orthogonales de sorte qu'elles partagent un axe commun (généralement la droite reliant leurs centres).

**Q21. Quelle est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nul ?**

C'est une rotation de même angle, mais de centre différent.

**Q22. Quel est le carré d'une rotation ?**

Le carré de la rotation  $R(O, \theta)$  est la rotation de même centre et d'angle double,  $R(O, 2\theta)$ .

**Q23. Quel est l'inverse de la translation de vecteur  $u$  ?**

C'est la translation de vecteur opposé  $-u$ .

**Q24. Quel est l'inverse de la rotation  $R(O, \theta)$  ?**

C'est la rotation  $R(O, -\theta)$ .

**Q25. Si  $f$  est une rotation d'angle  $\theta$  et de centre  $O$ , que vaut  $(OM, Of(M))$  ?**

Pour tout point  $M$  distinct de  $O$ , l'angle orienté  $(OM, OM')$  est égal à  $\theta [2\cdot\pi]$ .

**Q26. Quelle est la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles ?**

C'est une translation de vecteur orthogonal aux axes, de norme égale à deux fois la distance entre ces axes.

**Q27. Quelle est la composée de deux symétries orthogonales d'axes sécants ?**

C'est une rotation de centre le point d'intersection des deux axes, et d'angle égal au double de l'angle formé par ces deux axes.

**Q28. La loi de composition des déplacements est-elle commutative ?**

Non, en général  $f \circ g \neq g \circ f$ , sauf pour des translations entre elles.

**Q29. Que peut-on dire d'une rotation d'angle  $\pi$  ?**

Elle équivaut à une symétrie centrale de même centre. C'est le seul cas où la rotation est sa propre réciproque.

**Q30. Si  $f \circ g$  est l'identité, que peut-on dire de  $f$  et  $g$  ?**

$g$  est la réciproque de  $f$ , et vice versa.

**Q31. Qu'est-ce qu'une symétrie glissée ?**

C'est un antidéplacement sans point fixe, composé d'une réflexion d'axe  $D$  et d'une translation de vecteur  $u$  non nul, parallèle à  $D$ .

**Q32. L'écriture d'une symétrie glissée sous forme  $f = t_u \circ S_D$  est-elle commutative ?**

Oui,  $f = t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$  car le vecteur  $u$  est parallèle à l'axe  $D$ .

**Q33. Quels sont les éléments caractéristiques d'une symétrie glissée ?**

Ses éléments caractéristiques sont son axe (une droite  $D$ ) et son vecteur de glissement  $u$  (parallèle à  $D$ ).

**Q34. Quel est l'ensemble des points fixes d'une symétrie glissée ?**

L'ensemble des points fixes est l'ensemble vide (aucun point n'est invariant par une symétrie glissée).

**Q35. Où se situe le milieu du segment  $[MM']$  pour une symétrie glissée  $f(M) = M'$  ?**

Le milieu de  $[MM']$  appartient toujours à l'axe  $D$  de la symétrie glissée.

**Q36. Que vaut le carré  $f^2$  d'une symétrie glissée de vecteur  $u$  ?**

$f \circ f$  est une translation de vecteur double  $2 \cdot u$ .

**Q37. Quelle est la réciproque de la symétrie glissée  $f = t_u \circ S_D$  ?**

C'est la symétrie glissée d'axe  $D$  et de vecteur opposé  $-u$  ( $f^{-1} = t_{-u} \circ S_D$ ).

**Q38. Comment reconnaît-on une symétrie glissée au Bac ?**

Si un antidéplacement n'admet aucun point invariant, c'est obligatoirement une symétrie glissée.

**Q39. Comment caractérise-t-on une symétrie glissée envoyant  $A$  sur  $C$  et  $B$  sur  $D$  ?**

Son axe passe par les milieux des segments  $[AC]$  et  $[BD]$  (si les médiatrices de  $[AC]$  et  $[BD]$  sont distinctes).

**Q40. Quelle est la composée d'une réflexion d'axe  $D$  et d'une translation de vecteur  $u$  orthogonal à  $D$  ?**

C'est une autre réflexion d'axe parallèle à  $D$ , décalé de la moitié du vecteur de translation.

**Q41. Quelle est la composée d'une réflexion d'axe  $D$  et d'une translation de vecteur  $u$  oblique à  $D$  ?**

C'est une symétrie glissée dont l'axe est parallèle à  $D$ , et de vecteur égal à la projection orthogonale de  $u$  sur  $D$ .

**Q42. La composée d'une réflexion et d'une rotation d'angle non nul est-elle un antidéplacement ?**

Oui, car la rotation est un déplacement et la réflexion est un antidéplacement.

**Q43. Toute symétrie centrale est-elle un déplacement ou un antidéplacement ?**

C'est un déplacement (rotation d'angle  $\pi$ ).

**Q44. Comment décompose-t-on canoniquement une symétrie glissée ?**

En une translation parallèle à l'axe suivie de la réflexion par rapport à cet axe.

**Q45. Quel est l'axe d'une symétrie glissée  $f$  si  $f(A) = B$  ?**

Le milieu  $I$  de  $[AB]$  appartient obligatoirement à l'axe de la symétrie glissée.

**Q46. Quel est le nombre de points fixes pour l'identité du plan ?**

Tous les points du plan sont invariants.

**Q47. Quelle isométrie admet exactement une droite entière de points fixes ?**

La réflexion orthogonale  $S_D$  d'axe  $D$ .

**Q48. Quelle isométrie admet exactement un unique point fixe ?**

La rotation d'angle non nul.

**Q49. Quelles isométries n'admettent aucun point fixe ?**

Les translations de vecteurs non nuls (déplacements) et les symétries glissées (antidéplacements).

**Q50. Quelle est l'écriture complexe d'une translation de vecteur  $u$  d'affixe  $b$  ?**

$z' = z + b$ .

**Q51. Quelle est l'écriture complexe d'une rotation de centre d'affixe  $\omega$  et d'angle  $\theta$  ?**

$z' - \omega = e^{i\theta} \cdot (z - \omega) \Leftrightarrow z' = e^{i\theta} \cdot z + (1 - e^{i\theta}) \omega$ .

**Q52. Quelle est la forme analytique générale d'un déplacement  $f$  ?**

$z' = a \cdot z + b$ , avec  $|a| = 1$ . Si  $a = 1$  (translation), sinon rotation.

**Q53. Quelle est la forme analytique générale d'un antidéplacement  $g$  ?**

$z' = a \cdot \bar{z} + b$ , avec  $|a| = 1$ . (Fait intervenir le conjugué).

**Q54. Comment caractériser la réflexion d'écriture complexe  $z' = \bar{z}$  ?**

C'est la réflexion orthogonale par rapport à l'axe des abscisses ( $Ox$ ).

**Q55. Comment caractériser la réflexion d'écriture complexe  $z' = -\bar{z}$  ?**

C'est la réflexion orthogonale par rapport à l'axe des ordonnées ( $Oy$ ).

**Q56. Si un antidéplacement s'écrit  $z' = a \cdot \bar{z} + b$ , comment savoir s'il s'agit d'une réflexion ou d'une symétrie glissée ?**

On cherche les points fixes en résolvant l'équation  $z = a \cdot \bar{z} + b$ . S'il existe des solutions, c'est une réflexion. Sinon, c'est une symétrie glissée.

**Q57. Quelle est l'écriture complexe d'une symétrie centrale de centre d'affixe  $\omega$  ?**

$z' = -z + 2\omega$  (rotation d'angle  $\pi$ ).

**Q58. Qu'est-ce que la conservation du barycentre par une isométrie ?**

Si  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha)$  et  $(B, \beta)$ , alors son image  $G'$  par une isométrie  $f$  est le barycentre de  $(f(A), \alpha)$  et  $(f(B), \beta)$ .

**Q59. Comment démontre-t-on qu'une figure est globalement invariante ?**

En montrant que l'image de chaque point de la figure par l'isométrie appartient toujours à cette figure.

**Q60. Quel est l'intérêt d'étudier les isométries au Baccalauréat tunisien ?**

Elles permettent de simplifier les démonstrations de géométrie plane en exploitant la conservation des distances, des angles et des aires pour prouver des égalités de triangles ou des orthogonalités.